

实验报告

实验名称 用拉伸法测定弹性模量

一、实验目的

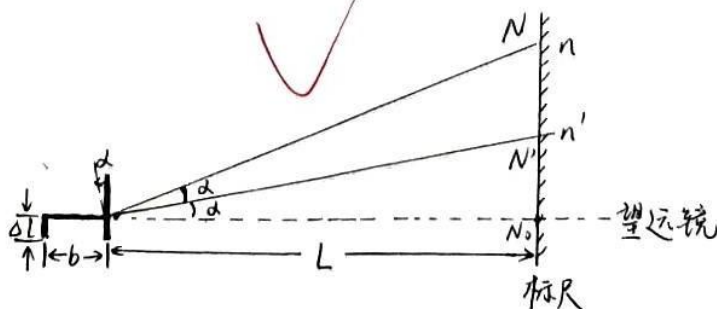
1. 学习用拉伸法测金属丝的弹性模量。
2. 学习测量长度微小变化量的原理。
3. 学习用逐差法处理数据。

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

棒长的改变量 Δl 与原长 l 的比值 $\frac{\Delta l}{l}$ 称为应变。如果棒的截面积为 S ，拉力由 F 增加到 F' ，棒伸长了 Δl ，根据胡克定律，有 $\frac{F'-F}{S} = E \frac{\Delta l}{l}$ 。式中， $(F'-F)/S$ 为应力的改变量，比例系数 E 为弹性模量，也称为杨式模量。

一般情况下, Δl 很小, 如何准确测定这一长度的微小改变量是本实验的关键。

1. 用光杠杆测量长度微小变化量.



大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

当 α 很小时,有 $\tan \alpha \approx \alpha \approx \frac{\Delta l}{b}$

当镜面转动 α 角时,反射光线转动 2α 角, $\tan 2\alpha \approx 2\alpha \approx \frac{n-n_0}{L}$

消去 α 得, $\Delta l = \frac{b}{2L} (n-n_0) = \frac{b}{2L} \Delta n$.

由此可见,光杠杆可以将伸长量 Δl 放大为 $\frac{2L}{b} \Delta n$,放大倍数为 $\frac{2L}{b}$.

2. 用 CCD 测微技术测量长度微小变化量

CCD 弹性模量测量仪的结构由三个部分组成:金属丝和支架、显微镜、CCD 成像显示系统。

CCD 成像显示系统的作用是将显微镜中细刻线和分划板的相对位置进一步放大,并将图像显示在监视器上。显微镜和 CCD 成像显示系统的总的图像放大率为 625 倍。

大学物理实验中心

应用物理专业国家级实验教学示范中心

三. 实验主要步骤

I. 用光杠杆测量~~微小~~长度微小变化量

1. 调节仪器

注意要使装置竖直, 镜面尽可能垂直。注意消除视差

2. 测量

3. 用逐差法处理数据, 求出金属丝的弹性模量

4. 不确定度的计算

注意砝码质量的误差忽略不计。

II. 用 CCD 测微技术测量长度微小变化量。

1. 在测量前要对仪器进行仔细调节。

2. 设金属丝下端只有预加砝码时, 监视器屏幕上显示的读数为 r_0 。然后在砝码托盘上逐次加 200g 砝码, 记下相应的读数 r_i , 再将所加砝码逐个减去, 并记下对应的读数。

3. 处理数据并求出弹性模量。

四. 实验现象简述

I. 用光杠杆测量长度微小变化量

1. 将实验装置调水平后, B 夹恰好不接触 C 平台, 并将光杠杆的后支脚放在 B 夹上。

2. 调节目镜后可清晰看到十字叉丝。调节物镜时有两个位置可以看到清晰的像, 一个位置可以看清光杠杆的镜面, 另一个位置可以看清镜中所成的标尺像且无视差。

II. 用 CCD 测微技术测量长度微小变化量

1. 调节好显微镜目镜后可以看清分刻板上的标尺, 调节物镜^{还可以}看清细刻线。

2. 调整好 CCD 摄像机的位置及镜头焦距后, 可以在监视器屏幕上看到清晰的图像。

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

五. 实验数据整理及处理

光杠杆法实验数据

砝码总质量 m_i / kg	望远镜内标尺刻度 n_i / cm		
	增重时	减重时	平均值
0	0.00	0.01	0.005
1 × 0.5	0.25	0.29	0.27
2 × 0.5	0.50	0.50	0.50
3 × 0.5	0.70	0.72	0.71
4 × 0.5	0.95	0.96	0.955
5 × 0.5	1.16	1.15	1.155
6 × 0.5	1.40	1.38	1.39
7 × 0.5	1.55	1.59	1.57
8 × 0.5	1.75	1.79	1.77
9 × 0.5	2.00	2.00	2.00
10 × 0.5	2.19	2.19	2.19
L=180.50cm l=62.40cm b=7.67cm			

测量钢丝直径 d

测量次数	1	2	3	4	5
d/mm	0.615	0.625	0.629	0.615	0.621

$$\bar{d} = 0.621 \text{ mm}$$

由逐差法, $\overline{n'-n} = \frac{(n_6-n_1)+(n_7-n_2)+(n_8-n_3)+(n_9-n_4)+(n_{10}-n_5)}{5} = 1.066 \text{ cm}$

∴ 弹性模量的约定真值为 $\bar{E} = \frac{8LL(F-F_0)}{\pi b d^2 (\overline{n'-n})} = \frac{8 \times 1.8050 \times 0.6240 \times 2.5 \times 9.8}{\pi \times 7.67 \times 10^{-2} \times (0.621 \times 10^{-3})^2 \times 1.066 \times 10^{-2}} = 2.23 \text{ N/m}^2$

误差偏大!

∴ $\Delta_{BL} = \frac{\Delta_{L\text{仪}}}{\sqrt{3}} = \frac{10}{\sqrt{3}} \text{ mm} = 0.577 \text{ cm}$ ∴ $U_L = \sqrt{0 + \Delta_{BL}^2} = 0.577 \text{ cm} \dots$

同理, ∴ $\Delta_{b\text{仪}} = 0.5 \text{ mm}$, $\Delta_{l\text{仪}} = 5 \text{ mm}$, $\Delta_{d\text{仪}} = 0.004 \text{ mm}$, $\Delta_{(\overline{n'-n})\text{仪}} = \sqrt{0.5^2 + 0.5^2} = 0.7 \text{ mm}$

∴ $U_L = \frac{\Delta_{L\text{仪}}}{\sqrt{3}} = 0.289 \text{ cm}$, $U_b = \frac{\Delta_{b\text{仪}}}{\sqrt{3}} = 2.89 \times 10^{-2} \text{ cm}$, $U_{(n'-n)} = 0.404 \text{ mm}$, $\Delta_{bd} = \frac{\Delta_{d\text{仪}}}{\sqrt{3}} = 2.31 \times 10^{-3} \text{ mm}$

∴ $\Delta_{Ad} = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{5 \times (5-1)}} = 2.76 \times 10^{-3} \text{ mm}$, ∴ $U_d = \sqrt{\Delta_{Ad}^2 + \Delta_{bd}^2} = 3.60 \times 10^{-3} \text{ mm}$

∴ 弹性模量的相对不确定度为 $\frac{U_E}{\bar{E}} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln E}{\partial L}\right)^2 U_L^2 + \left(\frac{\partial \ln E}{\partial l}\right)^2 U_l^2 + \left(\frac{\partial \ln E}{\partial b}\right)^2 U_b^2 + \left(\frac{\partial \ln E}{\partial d}\right)^2 U_d^2 + \left(\frac{\partial \ln E}{\partial (\overline{n'-n})}\right)^2 U_{(\overline{n'-n})}^2}$

d 必须用千分尺测量是因为 d 对 E 相对误差的权重较大且本身数值小于刻度尺的最小刻度。

$$= \sqrt{\left(\frac{1}{L}\right)^2 U_L^2 + \left(\frac{1}{l}\right)^2 U_l^2 + \left(\frac{1}{b}\right)^2 U_b^2 + \left(\frac{2}{d}\right)^2 U_d^2 + \left(\frac{1}{\overline{n'-n}}\right)^2 U_{(\overline{n'-n})}^2}$$

$$= 4.0\%$$

∴ $U_E = \bar{E} \times 4.0\% = 0.0892 \text{ N/m}^2$

∴ $\begin{cases} E = (2.23 \pm 0.09) \text{ N/m}^2 & (P=68.3\%) \\ E_{\text{相对误差}} = 4.0\% \end{cases}$

六. 实验结论

1. 使用光杠杆法得到的测定结果为 $\left\{ \begin{array}{l} E = (2.23 \pm 0.09) \text{ N/m}^2 \quad (P = 68.3\%) \\ E_{\text{相对误差}} = 4.0\% \end{array} \right.$

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

1. 掌握了测定弹性模量的两种方法, 体会到了光杠杆放大原理的精巧,

课后习题:

1. 对测量结果有影响, 因为会在后续测量中超过标尺量程; 若靠近标尺最上端则 ~~最下端~~ 无影响。

$$\Delta_{\text{仪}} = 0.5 \text{ mm}$$

$$3. \Delta l = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\frac{2L}{b}} = 0.01 \text{ mm};$$

增大 L 或减小 b 均可提高光杠杆的测量灵敏度。

$\frac{2}{U(n'-n)}$



实验现象观察与原始数据记录

光杠杆法 实验数据

砝码总质量 m_i/kg (不计预加砝码)	望远镜内标尺刻度 n_i/cm		
	增量时	减量时	平均值
0			
1×0.5			
2×0.5			
3×0.5			
4×0.5			
5×0.5			
6×0.5			
7×0.5			
8×0.5			
9×0.5			
10×0.5			
$L = 180.50$			

测量钢丝直径 d

测量 次数	1	2	3	4	5
d/mm					

$$\bar{d} = 0.621 \text{ mm}$$